

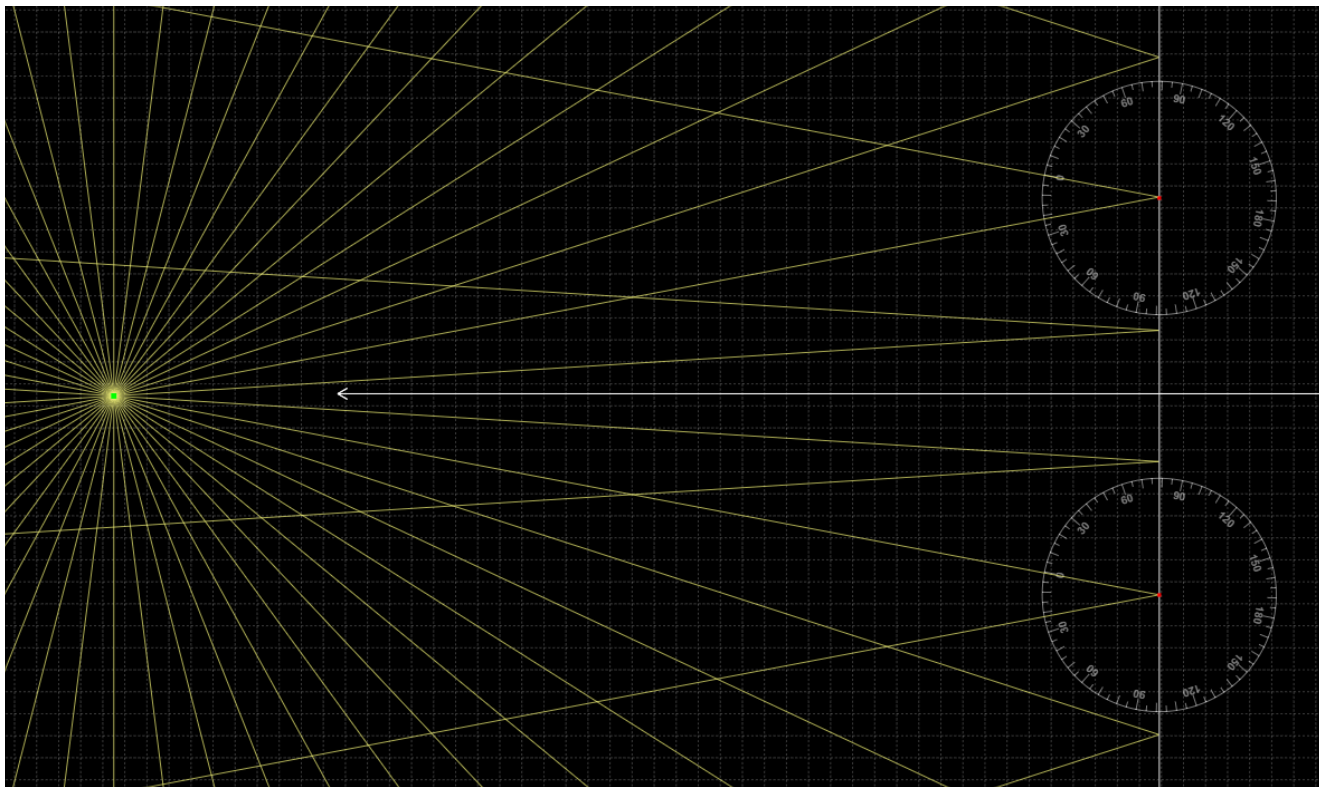
Óptica Geométrica: Reflexión, Refracción y Formación de Imágenes

REFLEXIÓN

Actividad 1 – Simulador: *Ray Optics Simulator*

- Colocar un *espejo plano* y una *fente de rayo puntual*.
- Activar los *rayos reflejados*.
- Dibujar o activar una *línea perpendicular al espejo* como referencia visual.
- Usar el *transportador* para verificar la simetría de los ángulos.

Capturar: Vista del ángulo de entrada y de salida con las líneas trazadas.



Describir:

- ¿El rayo rebota con simetría respecto a la línea perpendicular?
- ¿Qué pasa si se mueve la fuente hacia otro punto?

Se evidencia que a partir de la línea perpendicular de referencia se reflejan los rayos y está presente la simetría de ese ángulo con respecto a otro que está al lado contrario de la línea, es decir que si hay simetría respecto a la línea perpendicular.

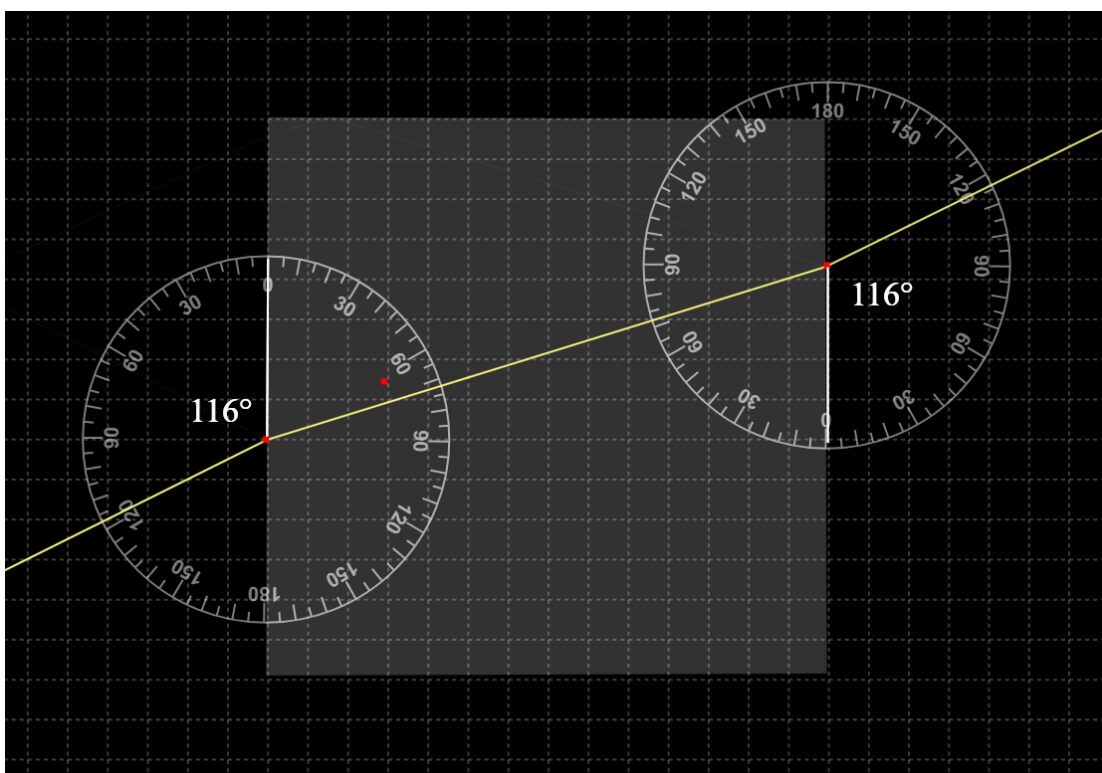
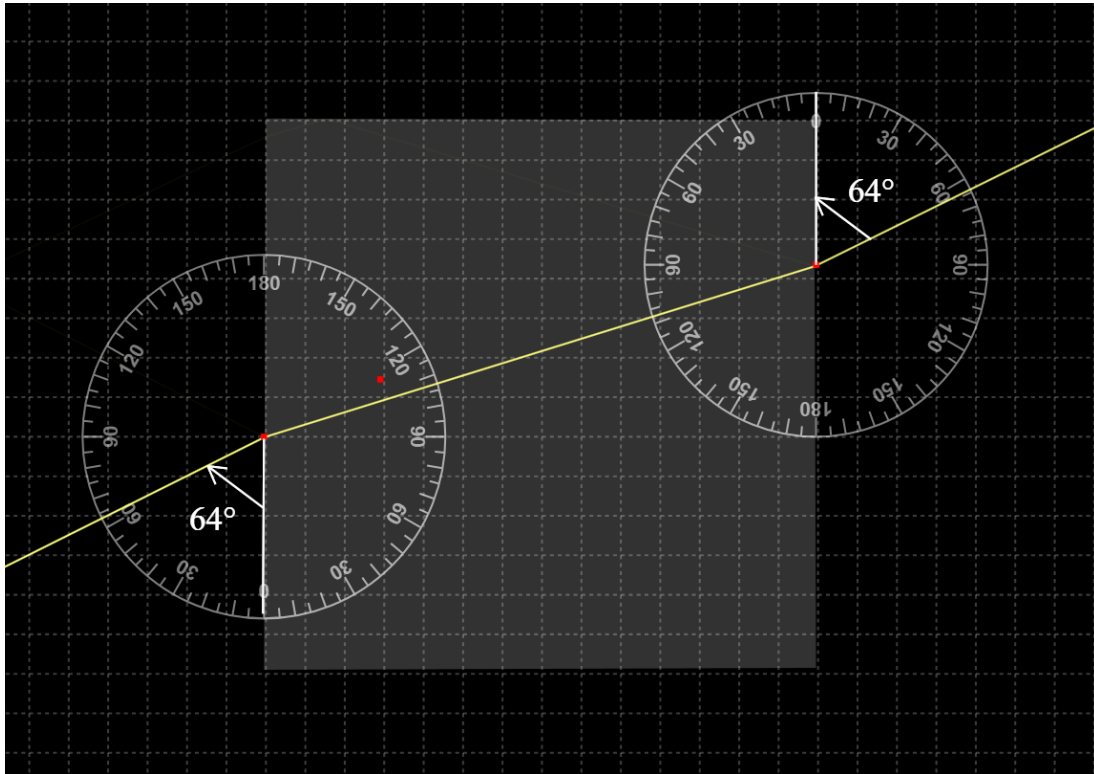
El desplazamiento de la fuente implicaría que los ángulos de incidencia serían diferentes de acuerdo a la posición (distancia, altura) de la fuente, sin embargo no se deja de presentar el fenómeno de simetría con respecto a la línea perpendicular que saldría del centro de la fuente.

REFRACCIÓN

Actividad 2 – Simulador: *Ray Optics Simulator*

- Colocar un *bloque de vidrio* y lanzar un rayo en ángulo.
- Activar los *rayos refractados* y trazar líneas normales en los puntos de entrada y salida.
- Medir los ángulos con transportador o regla visual.

Capturar: Vista con rayos, normales y ángulos visibles.



Describir:

- ¿Los rayos cambian de dirección al entrar y al salir?

Sí, los rayos cambian de dirección al entrar y al salir del bloque de vidrio. Esto ocurre debido a la refracción, que sucede cuando la luz pasa de un medio a otro con diferente índice de refracción (del aire al vidrio y viceversa). En la imagen, el rayo incide con un ángulo de 64° y se desvía al entrar; luego, al salir, se refracta nuevamente, regresando a un ángulo de 64° respecto a la normal, pero paralelo al rayo original debido a las caras paralelas del bloque.

- ¿El rayo dentro del vidrio se desvía hacia algún lado específico?

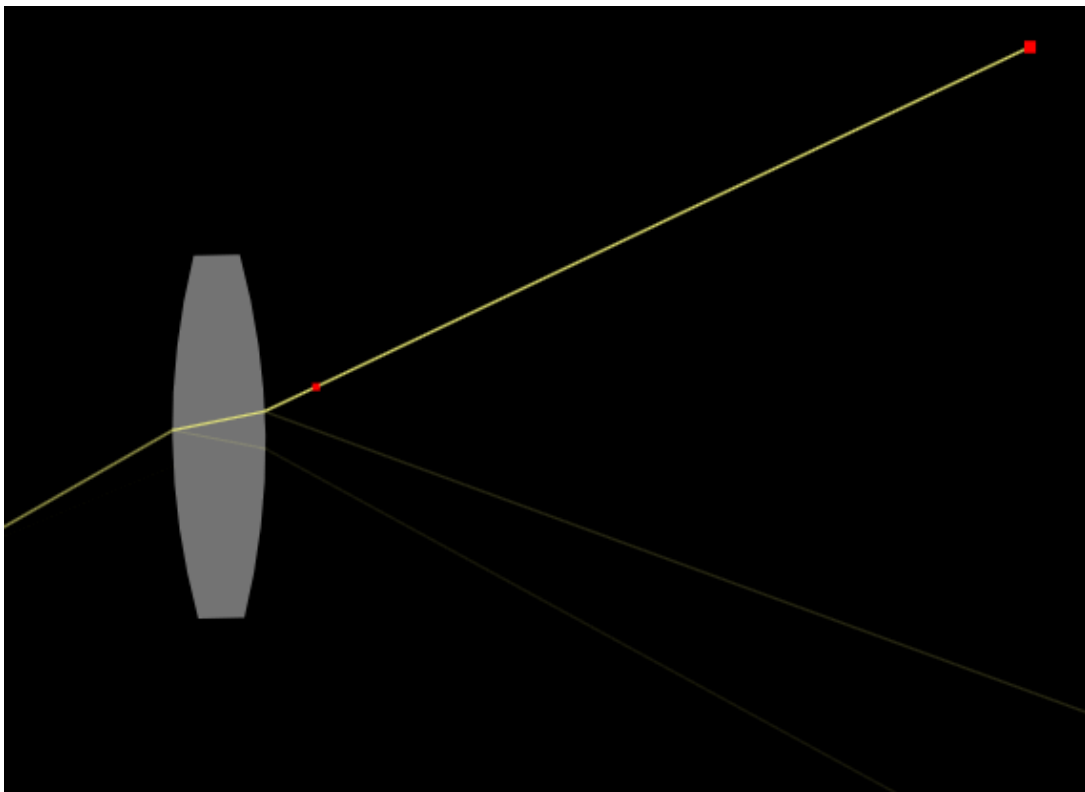
Sí, el rayo dentro del vidrio se desvía hacia la normal. Esto sucede porque el vidrio tiene un índice de refracción mayor que el aire (aproximadamente 1.5 frente a 1.0). Según la ley de Snell, cuando la luz pasa de un medio menos denso (aire) a uno más denso (vidrio), el rayo se refracta acercándose a la línea normal. En nuestro caso, con un ángulo de incidencia de 64° , el ángulo de refracción dentro del vidrio es menor (calculado como $\sim 36.8^\circ$), lo que confirma que el rayo se desvía hacia la normal al entrar. Al salir, se aleja de la normal al volver al aire.

Actividad 3 – Simulador: *Ray Optics Simulator*

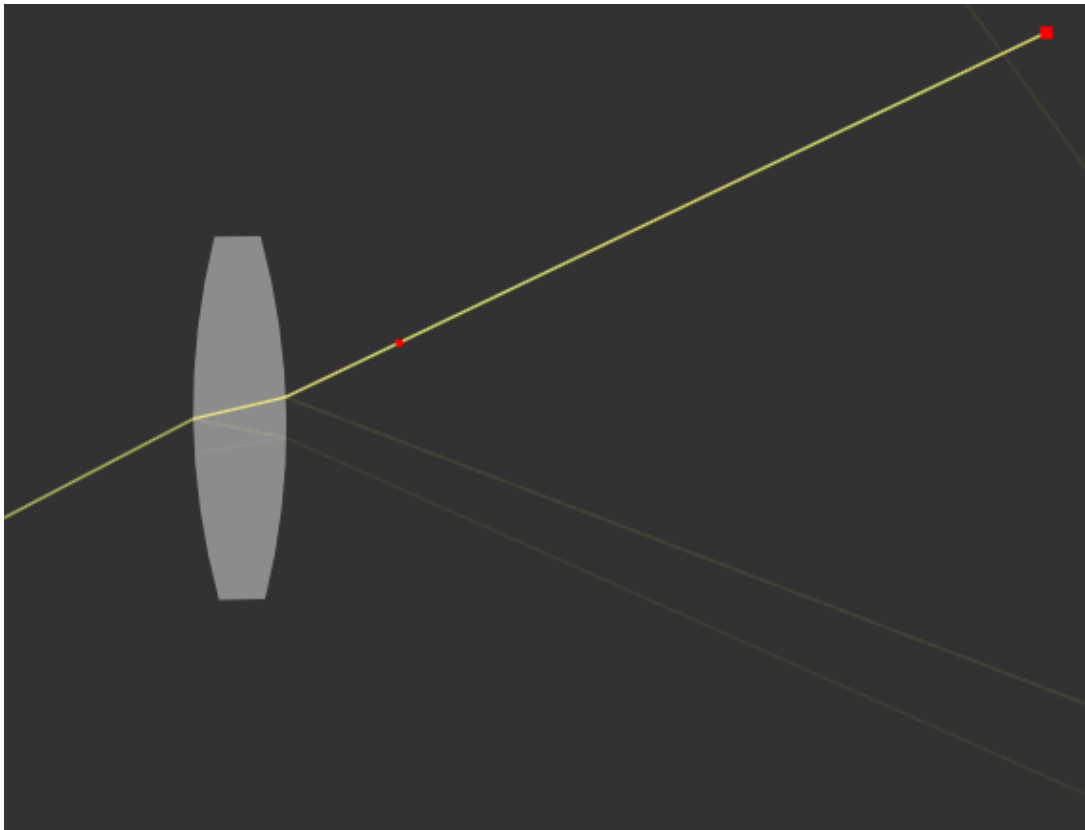
- Cambiar el medio exterior a *vidrio*.
- Lanzar un rayo en diagonal hacia una *lente*.
- Comparar el comportamiento del rayo en aire vs. en vidrio.

Capturar: Vista para cada medio.

Medio Aire - Índice de refracción 1.5



Medio Vidrio - Índice de refracción 1.5



Describir:

- **¿En cuál medio se curva más el rayo?**

El rayo se curva más en el aire. Esto se debe a que en el aire ($n = 1$) hay una mayor diferencia de índice de refracción con la lente ($n \approx 1.5$), lo que provoca una refracción significativa al entrar y salir de la lente. En vidrio ($n \approx 1.5$), como el índice de refracción del medio exterior es igual al de la lente, no hay refracción, y el rayo no se curva.

- **¿Cómo cambia el trayecto antes y después de la lente?**

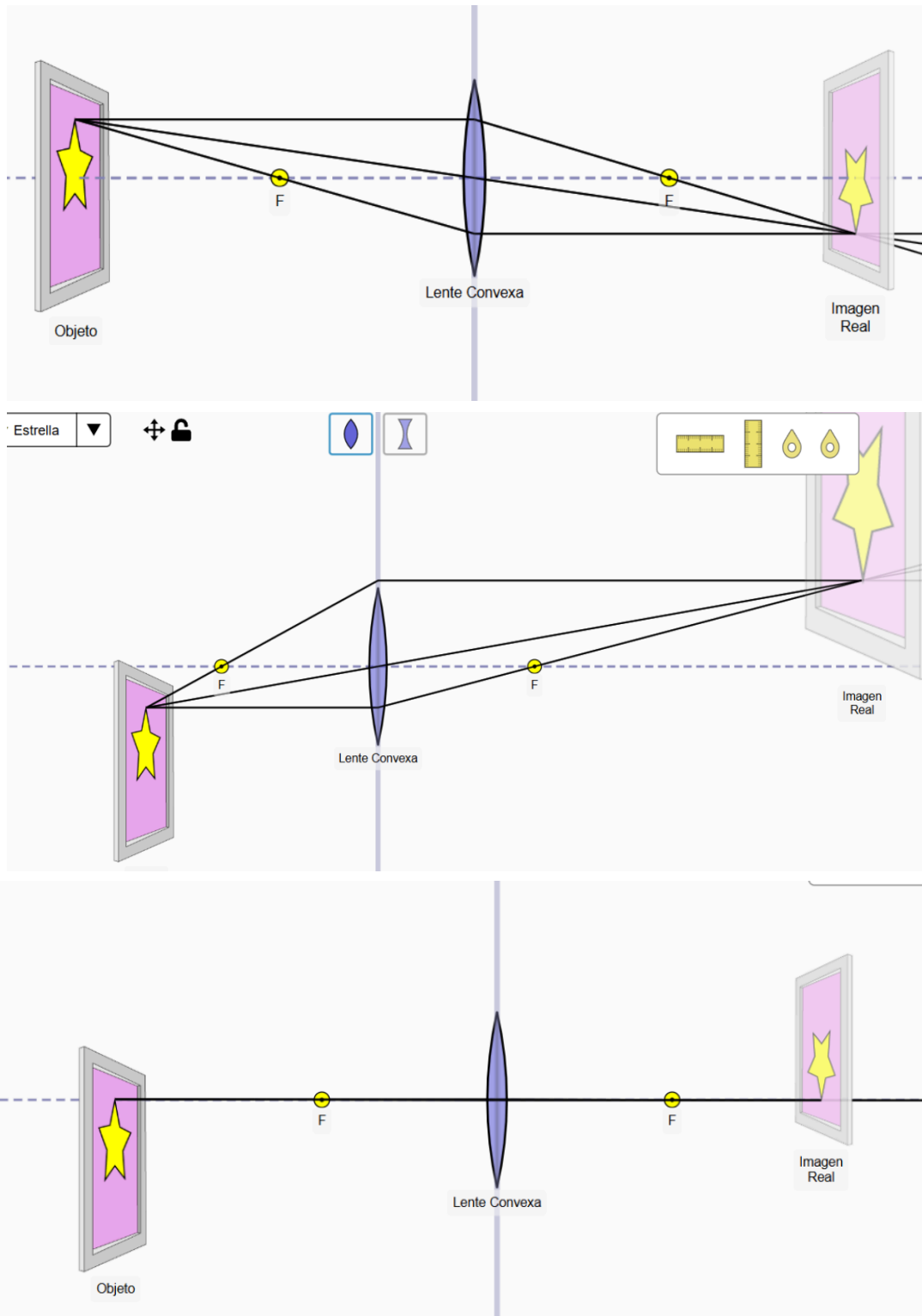
- **En aire:** Antes de la lente, el rayo viaja en línea recta en diagonal. Al entrar en la lente, se refracta hacia la normal (se curva hacia el eje óptico). Al salir, se refracta nuevamente, alejándose de la normal, y converge en un punto focal si la lente es convergente (o diverge si es divergente).
- **En vidrio:** El rayo mantiene una trayectoria recta en diagonal antes, durante y después de pasar por la lente, ya que no hay cambio en el índice de refracción entre el medio (vidrio) y la lente. No se observa curvatura ni convergencia/divergencia significativa.

FORMACIÓN DE IMÁGENES

Actividad 4 – Simulador: *PhET - Óptica Geométrica*

- Agregar una *lente convergente* y un *objeto*.
- Activar los *rayos principales* y los *focos*.
- Deslizar el objeto hacia distintas posiciones.

Capturar: Configuración cuando la imagen aparece nítida en la pantalla.



Describe:

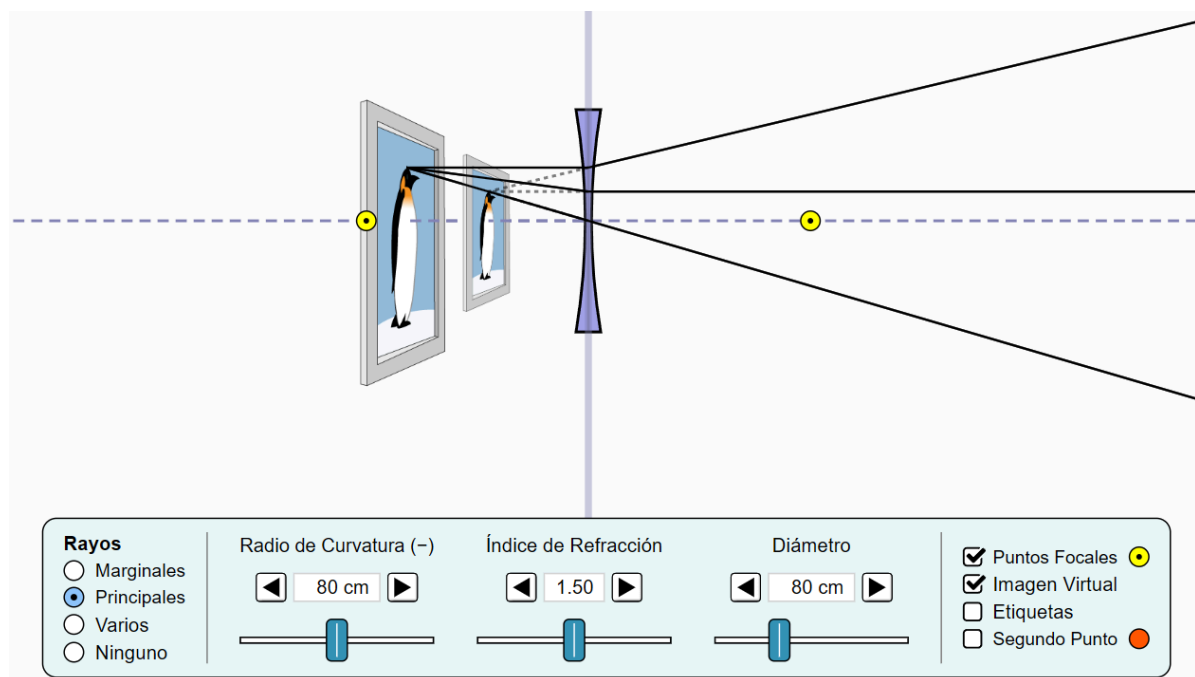
- ¿La imagen es más grande o más pequeña que el objeto?
- ¿Qué pasa con la imagen al mover el objeto más cerca de la lente?

Lo que se puede observar en las imágenes anteriores es que depende de la posición del objeto el resultado de la imagen, cuando el objeto está más lejos del foco, la imagen aparece más pequeña y en posición invertida (tercera imagen). En cambio, cuando el objeto se acerca al foco (segunda imagen), la imagen proyectada se vuelve más grande, aunque sigue siendo invertida. En la primera imagen, cuando el objeto está justo más allá del doble foco, la imagen se ve nítida, invertida y de tamaño similar al objeto. Por lo tanto, se concluye que al acercar el objeto a la lente, la imagen se vuelve más grande y más pequeña en el caso contrario.

Actividad 5 – Simulador: *PhET - Óptica Geométrica*

- Cambiar la lente por un *espejo cóncavo*.
- Colocar el objeto muy cerca del espejo.
- Observar si los rayos se cruzan o si parecen provenir de un punto.

Capturar: Imagen con trayectorias claramente visibles.



Describir:

- ¿Los rayos reflejados se cruzan?

No, los rayos reflejados no se cruzan. En un espejo cóncavo, cuando el objeto está entre el espejo y el punto focal, los rayos reflejados divergen (se separan) después de reflejarse. Sin embargo, al trazar las prolongaciones de estos rayos hacia atrás (hacia el lado opuesto del espejo), estas prolongaciones parecen converger en un punto, lo que indica la formación de una imagen virtual.

- ¿La imagen se forma delante o detrás del espejo?

La imagen se forma detrás del espejo. Como el objeto está dentro del foco, la imagen resultante es virtual, derecha (no invertida) y ampliada, y se localiza detrás del espejo, en el mismo lado que el objeto en términos de la percepción del observador.